

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

“SISTEMA WEB CONECTA HUELLAS”



11/08/26

ELABORADO POR: IBARRA ANCHONDO LUISA FERNANDA

Introducción

1.1 Objetivo

El presente documento tiene como objetivo describir la implementación técnica del sistema web Conecta Huellas, proporcionando la información necesaria para comprender su arquitectura, estructura interna, tecnologías utilizadas y componentes de software que lo integran.

Asimismo, esta documentación sirve como referencia para las actividades de instalación, configuración, mantenimiento y futuras actualizaciones del sistema, facilitando la continuidad del proyecto por parte del personal técnico o desarrolladores responsables de su administración.

La descripción funcional y el procedimiento de uso de cada módulo del sistema se encuentran documentados en el Manual de Usuario, por lo que el presente documento se enfoca exclusivamente en los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo e implementación de la solución.

1.2 Alcance

La presente documentación técnica abarca la descripción de la arquitectura, estructura, componentes y funcionamiento interno del sistema web **Conecta Huellas**, desarrollado para la **Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal (CMAYPA)**.

El documento comprende la información relacionada con la organización del proyecto, las tecnologías empleadas, la arquitectura del frontend y backend, la base de datos, la comunicación

mediante la API REST, la gestión de archivos multimedia, la configuración del entorno de desarrollo, el proceso de despliegue y las consideraciones para el mantenimiento del sistema.

Esta documentación está orientada a servir como referencia técnica para facilitar la comprensión del sistema, apoyar futuras actividades de mantenimiento y permitir la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar la operación existente.

Las instrucciones de operación y uso de los módulos del sistema no forman parte del alcance de este documento, ya que se encuentran descritas en el **Manual de Usuario**.

1.3 Público objetivo

La presente documentación técnica está dirigida al personal de tecnologías de la información, desarrolladores de software, administradores de sistemas y demás personal responsable de la instalación, configuración, mantenimiento y evolución del sistema **Conecta Huellas**.

El contenido está orientado a proporcionar la información técnica necesaria para comprender la estructura del sistema, su arquitectura, la organización del código fuente, la configuración del entorno de desarrollo y producción, así como los procedimientos relacionados con su mantenimiento y futuras actualizaciones.

No está destinada al uso operativo del sistema por parte de los usuarios finales, ya que las instrucciones para la utilización de las funcionalidades y módulos se encuentran documentadas en el **Manual de Usuario**.

Descripción general del sistema

2.1 Descripción

Conecta Huellas es un sistema web desarrollado para la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal (CMAYPA) del Gobierno Municipal de Chihuahua, cuyo propósito es centralizar y optimizar la gestión de los procesos relacionados con la incorporación y adopción de animales mediante una plataforma digital.

Desde el punto de vista técnico, el sistema está conformado por una arquitectura cliente-servidor, integrada por un frontend desarrollado con Next.js y React, un backend implementado con Express.js, una base de datos MySQL alojada en Railway y un servicio de almacenamiento multimedia mediante Cloudinary. La comunicación entre los componentes se realiza a través de una API REST, permitiendo el intercambio de información entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos.

El sistema se encuentra dividido en dos áreas principales: un sitio web público, orientado a la consulta de información y al envío de solicitudes por parte de la ciudadanía, y un panel administrativo, destinado a la gestión de la información por parte del personal autorizado. La descripción funcional y el uso de estos módulos se encuentran documentados en el Manual de Usuario, por lo que en el presente documento únicamente se abordarán los aspectos relacionados con su implementación técnica y su funcionamiento interno.

2.2 Arquitectura general

El sistema Conecta Huellas fue desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor, organizada en componentes independientes que interactúan entre sí para garantizar una adecuada

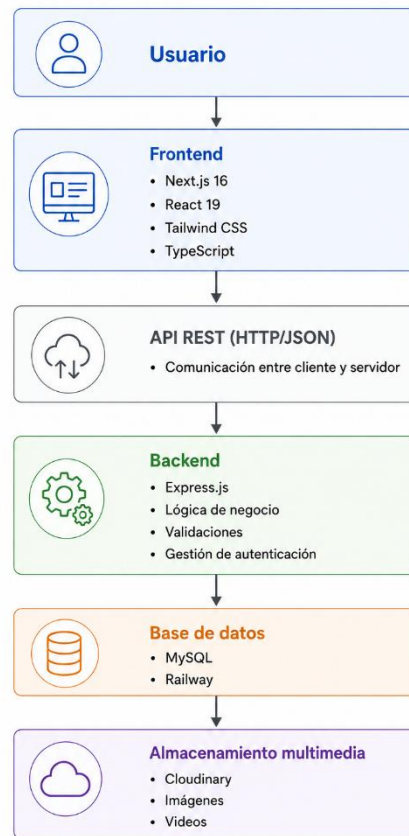
separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio, la persistencia de datos y el almacenamiento de archivos multimedia.

La arquitectura se encuentra integrada por un frontend, encargado de la interacción con los usuarios; un backend, responsable del procesamiento de la lógica del sistema y la exposición de servicios mediante una API REST; una base de datos relacional, destinada al almacenamiento de la información; y un servicio externo para la gestión de imágenes y videos utilizados por la plataforma.

La comunicación entre los distintos componentes se realiza mediante solicitudes HTTP, permitiendo el intercambio de información de forma estructurada entre la interfaz de usuario y los servicios del servidor. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, la incorporación de nuevas funcionalidades y la escalabilidad de la aplicación.

La Figura siguiente figura muestra la arquitectura general implementada en Conecta Huellas, así como la relación existente entre sus principales componentes.

Arquitectura general del sistema Conecta Huellas



Tecnologías utilizadas

El desarrollo de Conecta Huellas se realizó utilizando tecnologías modernas para el desarrollo de aplicaciones web, seleccionadas por su estabilidad, rendimiento y facilidad de mantenimiento. Estas herramientas permitieron implementar una arquitectura cliente-servidor, facilitando la separación de responsabilidades entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento de la información.

La **siguiente tabla** presenta las principales tecnologías empleadas durante el desarrollo del sistema.

Tecnología	11.x	Herramienta utilizada para realizar pruebas y validaciones de los servicios de la API REST.
Next.js	1.624	Framework utilizado para el desarrollo del frontend y el manejo de rutas de la aplicación.
React	19	Biblioteca para la construcción de la interfaz de usuario basada en componentes reutilizables.
TypeScript	573	Lenguaje utilizado para proporcionar tipado estático y mejorar la mantenibilidad del código.
Tailwind CSS	420	Framework CSS empleado para el diseño y la personalización de la interfaz gráfica.
Express.js	5.x	Framework utilizado para desarrollar la API REST y la lógica del servidor.
Node.js	LTS	Entorno de ejecución para el backend basado en JavaScript.
MySQL	94	Sistema gestor de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información del sistema.
Railway	—	Plataforma en la nube utilizada para alojar la base de datos MySQL.
Cloudinary	—	Servicio utilizado para el almacenamiento y gestión de imágenes y videos.
JWT (JSON Web Token)	—	Mecanismo de autenticación utilizado para proteger el acceso al panel administrativo.
Git	2.x	Sistema de control de versiones utilizado durante el desarrollo del proyecto.
GitHub	—	Plataforma empleada para el alojamiento y administración del repositorio del código fuente.
DBBeaver	25.x	Herramienta utilizada para la administración y consulta de la base de datos MySQL.
Visual Studio Code	1.x	Entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para la implementación del sistema.
Postman	11.x	Herramienta utilizada para realizar pruebas y validaciones de los servicios de la API REST.

Las tecnologías descritas fueron seleccionadas considerando criterios de compatibilidad, rendimiento, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. Su integración permitió desarrollar una solución modular, organizada y preparada para futuras ampliaciones, manteniendo una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de la información.

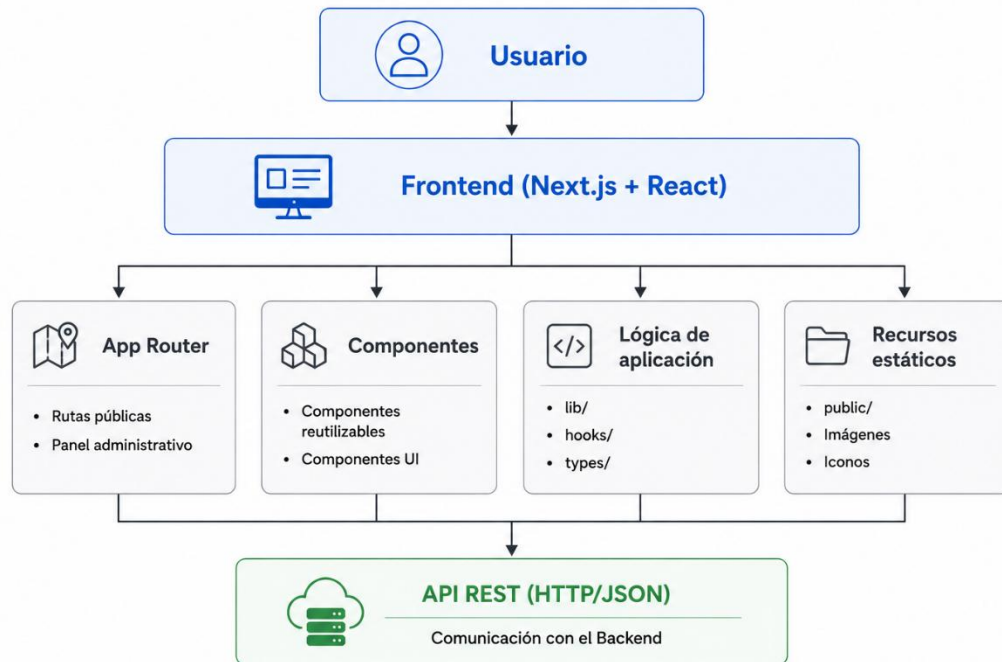
Arquitectura del sistema

4.1 Frontend

El frontend de Conecta Huellas fue desarrollado utilizando Next.js, React, TypeScript y Tailwind CSS. Es el componente encargado de la interfaz de usuario, permitiendo la interacción con el sistema mediante la comunicación con el backend a través de una API REST.

Su estructura se basa en componentes reutilizables y en el App Router de Next.js, facilitando la organización del proyecto, el mantenimiento del código y la incorporación de nuevas funcionalidades.

Arquitectura del Frontend de Conecta Huellas

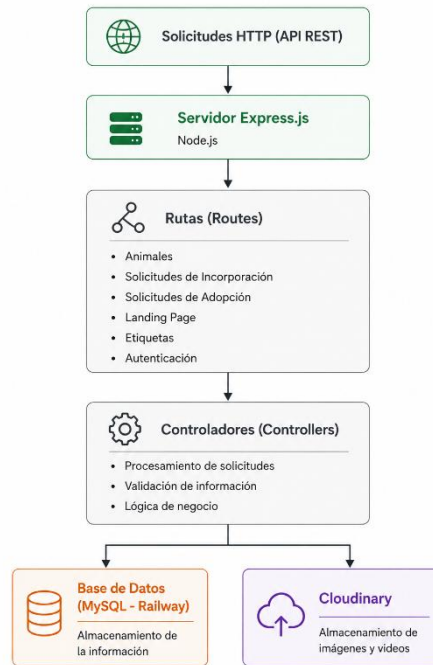


4.2 Backend

El backend de Conecta Huellas fue desarrollado utilizando Express.js sobre Node.js. Es el componente responsable de implementar la lógica de negocio, procesar las solicitudes recibidas desde el frontend y administrar la comunicación con la base de datos y los servicios externos.

La comunicación con el frontend se realiza mediante una API REST, permitiendo la gestión de la información del sistema de forma segura y organizada.

Arquitectura del Backend de Conecta Huellas

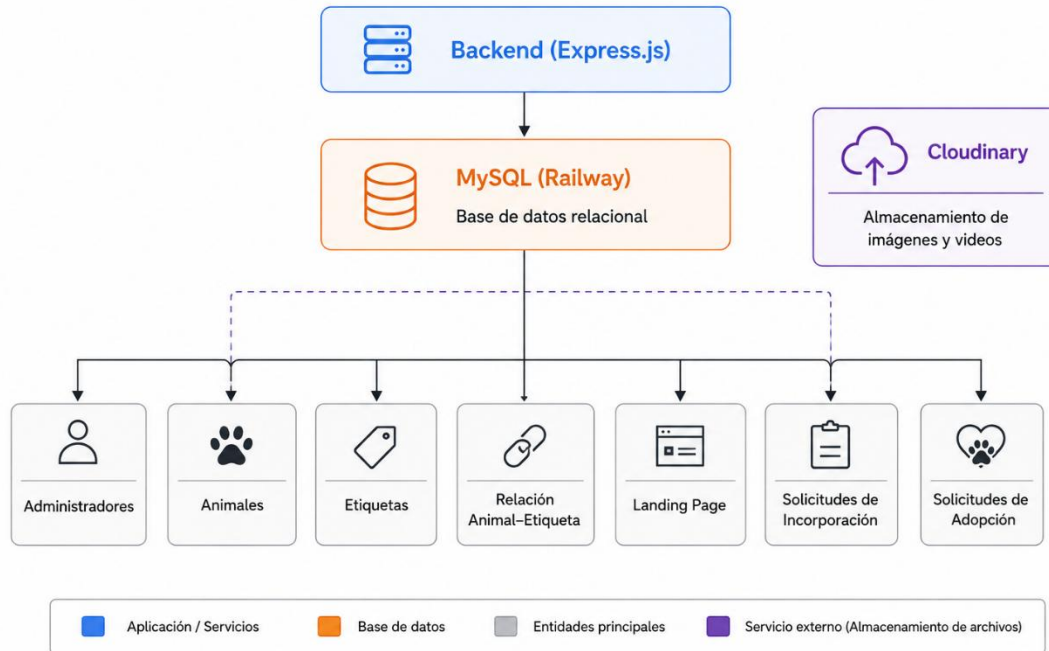


4.3 Base de datos

La base de datos de Conecta Huellas fue implementada utilizando MySQL y se encuentra alojada en la plataforma Railway. Su función es almacenar de forma estructurada la información administrada por el sistema, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos.

La organización de la base de datos se basa en un modelo relacional, permitiendo establecer relaciones entre las diferentes entidades del sistema para facilitar la consulta, actualización y administración de la información.

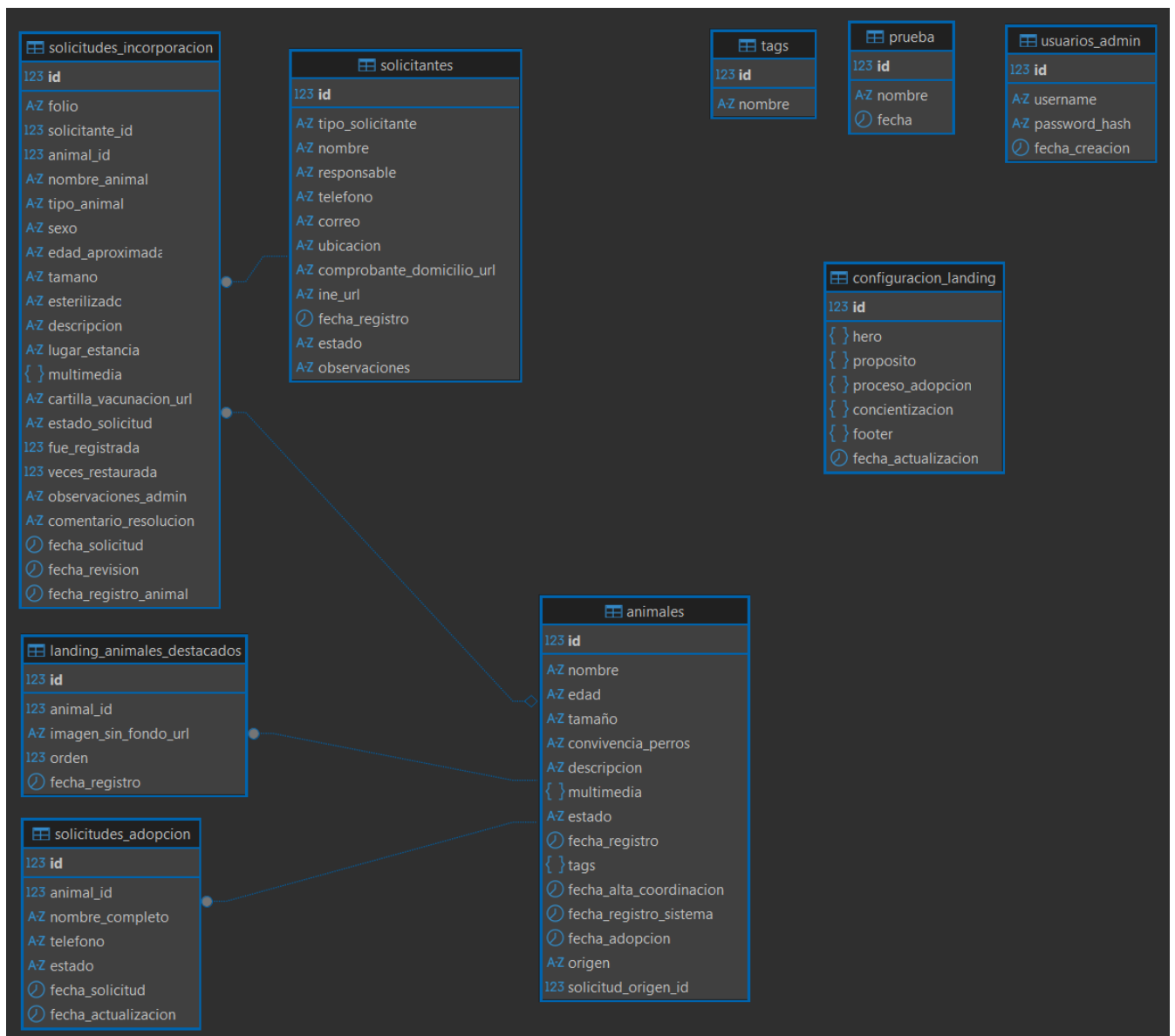
Arquitectura de la Base de Datos de Conecta Huellas



Base de datos

5.1 Modelo Entidad Relación

La base de datos de Conecta Huellas fue diseñada bajo el modelo relacional utilizando MySQL, permitiendo almacenar y relacionar la información correspondiente a los diferentes módulos del sistema. El diseño contempla las entidades principales, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas, garantizando la integridad y consistencia de los datos.



5.2 Entidades principales

La base de datos de Conecta Huellas está conformada por un conjunto de entidades que permiten almacenar y relacionar la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Cada entidad representa un módulo o proceso específico dentro de la aplicación, facilitando la organización y administración de los datos.

Entidad	Descripción
administradores	Almacena la información de los usuarios con acceso al panel administrativo.
animales	Contiene la información de los animales registrados para adopción.
tags	Almacena las etiquetas utilizadas para clasificar a los animales.
animal_tags	Establece la relación entre los animales y sus etiquetas.
landing_page	Almacena el contenido dinámico mostrado en la página principal del sitio web.
solicitudes	Registra las solicitudes de incorporación de animales enviadas por la ciudadanía.
solicitudes_adopcion	Almacena las solicitudes de adopción registradas desde el sitio web público.

API REST

5.1 Descripción de la API REST

La comunicación entre el frontend y el backend de Conecta Huellas se realiza mediante una API REST, encargada de procesar las solicitudes enviadas por la interfaz de usuario y gestionar el acceso a la información almacenada en la base de datos.

La API implementa los métodos HTTP necesarios para realizar operaciones de consulta, registro, actualización y eliminación de información en los diferentes módulos del sistema. Asimismo, incorpora mecanismos de validación y autenticación para garantizar la integridad y seguridad de los datos procesados.

Los principales recursos administrados por la API corresponden a los módulos de animales, solicitudes de incorporación, solicitudes de adopción, etiquetas, contenido de la Landing Page y autenticación del panel administrativo.

5.2 Recursos principales de la API

La API REST de Conecta Huellas expone diferentes recursos para la comunicación entre el frontend y el backend. Cada recurso agrupa las operaciones necesarias para la administración de la información correspondiente a un módulo del sistema.

Recurso	Descripción
/auth	Gestiona la autenticación de los usuarios administradores.
/animales	Administra el registro, consulta, actualización y eliminación de animales.
/tags	Administra las etiquetas utilizadas en el catálogo de animales.
/landing-page	Gestiona el contenido dinámico mostrado en la página principal.
/solicitudes	Administra las solicitudes de incorporación de animales.
/solicitudes-adopcion	Gestiona las solicitudes de adopción registradas por la ciudadanía.

7. Variables de entorno

7.1 Descripción

El sistema Conecta Huellas utiliza variables de entorno para almacenar parámetros de configuración y credenciales necesarias para su funcionamiento. Estas variables permiten separar la configuración del código fuente y facilitan la administración de los diferentes entornos de ejecución.

Las variables se encuentran distribuidas entre el frontend y el backend, de acuerdo con las necesidades de cada componente.

7.2 Variables de entorno del Frontend

Las variables de entorno del frontend se almacenan en el archivo `.env.local` y son utilizadas para configurar la comunicación con los servicios externos requeridos por la aplicación.

Variable	Descripción
NEXT_PUBLIC_API_URL	URL base de la API REST utilizada por el frontend para comunicarse con el backend.
API_URL	Dirección interna utilizada para la comunicación con los servicios del sistema.

7.3 Variables de entorno del Backend

Las variables del backend se almacenan en el archivo `.env` y permiten configurar la conexión con la base de datos, los servicios externos y los mecanismos de autenticación.

Variable	Descripción
PORT	Puerto en el que se ejecuta el servidor Express.js.
DB_HOST	Dirección del servidor de la base de datos MySQL.
DB_PORT	Puerto de conexión a la base de datos.
DB_USER	Usuario de acceso a la base de datos.
DB_PASSWORD	Contraseña del usuario de la base de datos.
DB_NAME	Nombre de la base de datos utilizada por el sistema.
JWT_SECRET	Clave utilizada para la generación y validación de los tokens JWT.
CLOUDINARY_CLOUD_NAME	Nombre de la cuenta de Cloudinary.
CLOUDINARY_API_KEY	Clave de acceso a la API de Cloudinary.
CLOUDINARY_API_SECRET	Clave secreta de la API de Cloudinary.
RESEND_API_KEY	Clave utilizada para la integración con el servicio Resend para el envío de correos electrónicos.

Nota: Por razones de seguridad, los valores de estas variables no se incluyen en la presente documentación. Cada entorno deberá configurarlas de acuerdo con la infraestructura donde se implemente el sistema.

Instalación y despliegue

8.1 Requisitos previos

Antes de ejecutar el sistema Conecta Huellas, es necesario contar con las siguientes herramientas instaladas y configuradas.

Herramienta	Propósito
Node.js (LTS)	Entorno de ejecución para frontend y backend.
npm	Administración de dependencias del proyecto.
Git	Control de versiones y clonación del repositorio.
MySQL	Sistema gestor de base de datos.
DBeaver	Administración de la base de datos.
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo recomendado.

8.2 Instalación del proyecto

Una vez que el código fuente del sistema se encuentre disponible en el equipo de trabajo, se deberán instalar las dependencias correspondientes al frontend y al backend antes de ejecutar la aplicación.

Frontend

1. Acceder a la carpeta frontend del proyecto.
2. Instalar las dependencias. (npm install)
3. Configurar el archivo .env.local.
4. Ejecutar la aplicación (npm run dev)

Backend

1. Acceder a la carpeta backend del proyecto.
2. Instalar las dependencias del proyecto. (npm install)
3. Configurar el archivo .env con las variables de entorno correspondientes.
4. Iniciar el servidor mediante el siguiente comando: node server.js

8.3 Configuración de servicios externos

El sistema Conecta Huellas requiere la configuración de diversos servicios externos para garantizar su correcto funcionamiento. Cada servicio debe contar con sus propias credenciales, las cuales deberán registrarse mediante variables de entorno.

Servicio	Configuración requerida
Railway	Crear una instancia de MySQL, importar el archivo de respaldo (.sql) de la base de datos y configurar las variables DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD y DB_NAME.
Cloudinary	Crear una cuenta y configurar las variables CLOUDINARY_CLOUD_NAME, CLOUDINARY_API_KEY y CLOUDINARY_API_SECRET.
Resend	Generar una API Key y configurar la variable RESEND_API_KEY para habilitar el envío de correos electrónicos.
JWT	Definir un valor seguro para la variable JWT_SECRET, utilizada para la autenticación del sistema.

Importante: Las credenciales de acceso y las claves de los servicios externos no deben incluirse en el código fuente ni en la documentación. Cada implementación deberá utilizar sus propias credenciales y almacenarlas mediante variables de entorno.

Nota: Antes de poner el sistema en funcionamiento, es necesario crear las cuentas correspondientes en Railway, Cloudinary y Resend, o bien solicitar las credenciales institucionales en caso de que estos servicios ya se encuentren configurados por la organización.

8.4 Despliegue

El sistema Conecta Huellas se encuentra distribuido en diferentes servicios, permitiendo separar la ejecución de la aplicación, el almacenamiento de la información y la gestión de archivos multimedia.

Componente	Plataforma	Función
Frontend	Next.js	Hospeda la interfaz web del sistema.
Backend	Node.js (ejecucion local)	Ejecuta la lógica de negocio y expone la API REST.
Base de datos	Railway	Almacena la información del sistema mediante MySQL.
Almacenamiento multimedia	Cloudinary	Gestiona el almacenamiento de imágenes y videos.
Servicio de correo	Resend	Envía las notificaciones por correo electrónico del sistema.

Nota: El backend se encuentra preparado para ejecutarse en un entorno local mediante Node.js. En caso de requerirse su publicación en un entorno de producción, podrá desplegarse en un servicio compatible con aplicaciones Node.js, actualizando las variables de entorno correspondientes.

La configuración y comunicación entre estos componentes se realiza mediante las variables de entorno descritas en el **Capítulo 7**, permitiendo el funcionamiento integrado de la aplicación.